

ENTREVISTAS A EMPRENDEDORES DE TECHNOLATINAS

0. **[CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE VALOR]** Las características del valor que los emprendedores aportan a sus diversos grupos de interés surgieron con fuerza a lo largo de las entrevistas, asociándose frecuentemente con términos como «orientado a la resolución de problemas» (14), «iterativo» (12), «tecnológico» (11), «prueba» (10), «piloto» (9), «escalable» (8) y «servicio asequible» (5). En consecuencia, la creación de Portafolios de valor multidimensionales se presenta como una competencia emprendedora fundamental. Estos Portafolios de valor se definen como Freudenreich et al. (2019) la creación y entrega de diferentes tipos de valor —económico, social y ecológico—, tanto con como para todos los grupos de interés relevantes, con el objetivo común del desarrollo sostenible. Los datos evidenciaron cuatro procesos iterativos seguidos por los tres perfiles emprendedores (PEOPLE, PLANET, PROFIT) durante esta construcción: El desarrollo de prototipos (2.1); (ii) validación dentro de los sistemas de mercado (2.2); validación dentro de los sistemas sociales y ambientales (2.3); y una evaluación del potencial de escalabilidad y replicabilidad (2.4).

1. **[CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE VALOR]** La competencia para construir el Portafolio de valor comienza con el prototipado (2.1), un proceso definido como Ries (2011) la forma más rápida de obtener retroalimentación de las partes interesadas con el mínimo de recursos. Las principales características del prototipado incluyen su exploración iterativa, la prueba de ideas tangibles o intangibles y la facilitación de la comunicación con los equipos y las partes interesadas para realizar ajustes antes del desarrollo a gran escala (Imjai et al., 2024; Reinecke et al., 2023). En las etapas iniciales, esto se ejemplifica con el Producto Mínimo Viable (MVP); sin embargo, para PLAN11, crear soluciones inexistentes es "extremadamente costoso, requiere mucho tiempo y es arriesgado", señalando que "si no se vende a tiempo, se quiebra" antes de la adopción masiva. Para abordar esto, los fundadores capitalizan la alfabetización contextual (K) a través de una comprensión empática de los territorios (K). Esto se ejemplifica con PEOP05, quien reconoció la necesidad de utilizar tecnologías accesibles (por ejemplo, WhatsApp) (K) cuando los usuarios "ni siquiera tienen computadoras" para asegurar la adopción. Dicha alfabetización permite la transformación digital de prácticas analógicas (S), reemplazando el "cuaderno y lápiz" (PLAN12) (K) con datos integrados en la nube. Además, hubo eco sobre cómo la experiencia interdisciplinaria del dominio (K) permite la orquestación del ecosistema industrial específico, transformando una aplicación simple en una infraestructura confiable para la inclusión tecnológica. Este desarrollo está impulsado por la comprensión del problema (S); como señaló PROF16, los clientes rara vez dicen lo que valoran, sino que "te dicen lo que duele". Identificar este "dolor" permite el modelado experimental (S) donde "el ingenio se convierte en innovación" (PEOP04) (S). Esto se acompaña de una mentalidad experimental (A), donde PLAN14 elaboró una lógica paralela, afirmando que estaban "instalando medidores mientras creaban la facturación", similar a "ensamblar la aeronave en vuelo" (A). Esta orientación a la acción (A) se combina con la anticipación futura (A), donde el MVP "preconfigura" un modelo que influye en las reglas del sistema futuro antes de que las condiciones sean óptimas (PEOP01) (A). Para mitigar el riesgo, un tema recurrente fue el uso de clientes de confianza (PEOP08) (S) como grupos experimentales para la iteración, asegurando que la retroalimentación facilite la aceptación del fracaso y el cambio (PLAN10). Hubo un amplio consenso de que el prototipo también converge en las Virtudes de Frugalidad (V), los emprendedores son conscientes de las condiciones socioeconómicas de los usuarios, principalmente en los mercados emergentes. En consecuencia, como Bocken et al., p. (2014, p. 52) afirman, la frugalidad "implica eliminar funcionalidades y características cosméticas superfluas o demasiado complejas, para proporcionar productos que utilicen materiales y energía mínimos a costos mínimos". Esto se cristaliza en la experiencia de PEOP01, quien enfatizó: "Lo tenía muy claro: el servicio tenía que ser muy, muy asequible, porque el usuario no podría pagarte mucho. La única lógica que podía funcionar para que tuviéramos un negocio en torno a eso era que pudiera escalarse". Throop & Mayberry (2017) De manera similar, asocian esto con la finitud de los recursos naturales y la capacidad limitada del planeta para absorber desechos. Esta mentalidad se alinea con una lógica de suficiencia que actúa como contrapeso al crecimiento y acumulación infinitos, guiada por la capacidad de preservar la integridad del sistema, el bienestar a largo plazo de las partes interesadas y una aversión al desperdicio.

2. **[CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE VALOR]** La validación de mercado (2.2) constituye un pilar fundamental de los resultados, reflejando la prioridad crítica que los fundadores otorgan a la viabilidad comercial. Un denominador común entre los participantes fue la necesidad de identificar usuarios dispuestos a pagar (K) como un filtro de supervivencia crucial. Esto requiere el reconocimiento de las partes interesadas y los usuarios (K); por ejemplo,

PLAN11 sugirió que la innovación debe estar bien fundamentada, donde la identificación del cliente que paga es la validación definitiva. Sin embargo, PROF17 reconoció importantes tensiones en los plazos de validación, señalando que las startups pueden pasar "6 o 7 meses trabajando... pero aún no facturan", lo que convierte a la resiliencia (V) en un valor fundamental durante esta fase.

La adecuación producto-mercado (PMF) se basa en procesos de detección de oportunidades fundamentados en la alfabetización de mercado y legal (K) y la identificación de brechas institucionales (K). En cuanto a las fallas regulatorias, PLAN14 destacó cómo el desconocimiento por parte de los usuarios de las opciones de proveedores en los oligopolios energéticos crea una oportunidad para la disrupción: "los usuarios creen que no tienen opciones... ahí nos dimos cuenta de que, a través de la tecnología, podemos transformar... con transparencia y un enfoque total en el usuario". Además, la alfabetización digital (K) es clave para las operaciones de Technolatinas, como se indicó específicamente en PROF17: los clientes ahora requieren ciberseguridad como requisito inicial, lo que obliga al Portafolio a cumplir con estándares técnicos específicos para seguir siendo viable y segura frente al contexto de la economía emergente. La evidencia apunta a un entendimiento común de que el PMF (Product-market-fit o encaje entre producto y mercado) se logra mediante el Pivote y la Adaptación (S). PROF15 ejemplificó esto al cambiar hacia un modelo de mercado para evitar guerras de precios, señalando que competir únicamente por precio es una batalla perdida de "quemar dinero". De manera similar, PEOP01 enfatizó la importancia de "tener muy claro qué hacer y cómo medirlo... [para] repensar nuestra estrategia", denotando una orientación pragmática hacia la construcción, la medición y el aprendizaje muy similar al proceso de lean startup. Esto se sustenta en la habilidad de comprender el contexto del usuario (S); así como PEOP09 admitió que después de identificar ineficiencias del mercado, cambiaron hacia una "necesidad del cliente más específica". Esta etapa también se basa en las pruebas con usuarios (S), donde los fundadores validan ideas con "círculos de confianza". PLAN14, por ejemplo, ofrece incentivos para corregir errores durante estas pruebas y así generar confianza y compromiso (V). Además, la habilidad de diversificación (S) surgió como una táctica para mitigar la dependencia de un solo mercado o producto principal. PEOP05 señaló que, si bien enfrentar obstáculos burocráticos es difícil, conseguir un cliente importante proporciona "un aliado increíble que ayuda a crecer". Finalmente, una habilidad destacada entre estos fundadores es la capacidad de crear nuevos mercados (S). Como explicó PROF16, introducir software innovador a audiencias no acostumbradas requiere un "cambio cultural masivo", afirmando que "crear un mercado desde cero me ha llevado 2 o 3 años en una curva que comienza lentamente y luego se acelera".

3. [CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE VALOR] Por el contrario, basándonos en la contribución de Patala et al. (2016), la validación socioecológica (2.3) se define como el proceso de verificar la "promesa" de valor mediante la cuantificación de los beneficios ambientales y sociales obtenidos. Cabe destacar que los emprendedores orientados al lucro enmarcan los valores prosociales o proambientales como consecuencia de su oferta de productos, como evitar la rotación de personal mediante la eficiencia de algoritmos de IA o mantener un bajo impacto ambiental general; por ejemplo, PROF15 menciona cómo la consolidación de carga optimiza los costos de transporte al tiempo que reduce la huella de carbono por viaje. Dentro de los mecanismos de medición, se validó que los emprendedores impulsados por las personas y el planeta también operacionalizan el valor multidimensional como una manifestación de su misión principal. Específicamente, aquellos que orquestan la regeneración del suelo y la eficiencia energética (PLAN12, PLAN13, PLAN14) enfatizaron una sostenibilidad sofisticada y alfabetización financiera (K), aprovechando el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) para transformar la "compensación" percibida de las altas inversiones iniciales en una estabilidad saludable del ecosistema a largo plazo. Simultáneamente, los fundadores de las plataformas digitales y de talento (PEOP01, PEOP02, PEOP03, PEOP04, PEOP09) destacaron cómo la alfabetización tecnológica y el conocimiento del contexto profundo (K) se utilizan para dismantelar el desempleo juvenil neutralizando los sesgos basados en la experiencia. Lo más significativo es que los fundadores de PEOP05, PEOP06 y PEOP07, cuyo compromiso se basa en los estándares de B Corp, sostuvieron que sus principios normativos y sentido de equidad (V) actúan como una salvaguarda sistémica vital; reconocen que si bien mantener una integridad ética tan rigurosa podría moderar la velocidad de su escala, es la única manera de asegurar la autenticidad del valor entregado. En última instancia, estos resultados revelan cómo las virtudes de la frugalidad (V), cuando son ejercidas por líderes con actitudes compasivas (V), logran la dignificación del trabajo la intencionalidad de fundadores como PEOP01 y PEOP02 de formalizar el trabajo doméstico enfatiza que la validación socioecológica es el puente utilizado para cerrar las brechas institucionales. Simultáneamente, los líderes centrados en la agricultura regenerativa, como se observa en

la misión de PEOPO5, PEOPO6 y PEOPO7, estabilizan eficazmente la rentabilidad del suelo y la seguridad alimentaria. Para estos agentes de cambio, la dignificación del trabajo y la regeneración ambiental no se consideran externalidades, sino componentes clave en la construcción de sus Portafolios de valor multidimensionales.

4. [CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE VALOR] En consecuencia, la escalabilidad impulsada por la tecnología y la competencia de replicabilidad (2.4) sirven como impulsores principales para aumentar las ganancias financieras y los impactos socioecológicos (van Lunenburg et al., 2020). En este contexto, la replicabilidad se refiere a la reproducción de un concepto de negocio probado en diversos entornos utilizando mecanismos estandarizados, como licencias o marcos digitales modulares para permitir una rápida expansión y adaptación localizada (Bocken et al., 2014, p. 54). Sin embargo, el escalamiento en Technolatinas no es un proceso exento de fricciones de expansión digital, sino también una respuesta a las brechas institucionales regionales. Estos resultados demuestran que el escalamiento comienza con una profunda sensibilidad contextual (S), conociendo al cliente tan bien que la tecnología se convierte en un puente entre la informalidad y el mercado formal. Informantes como PEOPO5 y PLAN12 sostienen que la escalabilidad surge desde la base mediante la orquestación de "tecnologías asequibles" que respetan las posibilidades locales. PEOPO5 profundizó en esto al describir su chatbot como una herramienta para "formalizar [el trabajo] e involucrar a los bancos", actuando como un puente digital para la apropiación en sectores donde la confianza institucional está erosionada. Esta lógica de simplificación es vital para llegar a los pequeños productores que, como argumentó PLAN11, a menudo carecen de una gran capacidad técnica para proyectos ambientales complejos. Su modelo utiliza un bot como punto de acceso sencillo para la recopilación de datos, que luego se procesan mediante una herramienta basada en blockchain para transformar los resultados ambientales en un activo de sostenibilidad rastreable. Esta evidencia sugiere que la tecnología avanzada solo es escalable en estos territorios si va precedida de interfaces inclusivas y de fácil acceso. En contraste, los informantes que operan en mercados establecidos y altamente competitivos, donde el rendimiento es el principal diferenciador, enfatizan una lógica de Conocimiento (K) de Independencia de PI para mitigar el riesgo de terceros. Fundadores como PROF17 y PROF18 argumentan que poseer la infraestructura "central" es una necesidad instrumental para asegurar la Automatización y la Eficiencia Operativa (S) requeridas para dominar. Al internalizar su propiedad intelectual, estas tecnolatinas implementan IA para lograr una escala de rendimiento y un estándar de calidad que son física y económicamente imposibles de mantener para los competidores tradicionales. Esta autonomía les permite superar la fricción operativa que tradicionalmente limita el crecimiento en la región. El poder empírico de esta estrategia de escala es más evidente en la trayectoria regional de PROF15, cuyas operaciones en Colombia, México y Brasil destacan una Habilidad (S) única para la penetración de mercado hiperescalable. El informante afirmó que al capturar "entre el 50 y el 60% de las ferreterías del país", han construido un nivel de "capitalidad" que sirve como un diferenciador competitivo masivo. Esto demuestra que la tecnología, cuando se adapta a las condiciones locales y del lugar, transforma los mercados tradicionales fragmentados en canales digitales centralizados y dominantes.

Persiste la paradoja de la replicabilidad, como lo demuestra la experiencia de PEOPO1. Utilizando las Habilidades de Pensamiento de Diseño (S), el fundador anticipó un modelo que debía ser extremadamente asequible para alcanzar la escala necesaria para su viabilidad. Sin embargo, el valor distintivo identificado no reside en el software en sí, sino en el conocimiento acumulado sobre cómo desenvolverse en la burocracia local. PEOPO1 argumentó que, si bien construyeron una sólida barrera de entrada mediante una amplia integración con entidades institucionales locales, esta posición no es transferible. Al intentar internacionalizarse, este puente institucional original desapareció, lo que obligó a un costoso proceso de adaptación a las fricciones institucionales específicas de cada nuevo país. Los datos revelan que la escasez de financiación orientada al impacto para sostener esta compleja fase de readaptación puede llevar a la salida del mercado: «Cerramos porque no pudimos conseguir capital para seguir desarrollando el país». Esto confirma que la replicabilidad no es un proceso de transferencia mecanicista, sino una costosa renegociación de la legitimidad en cada nuevo mercado (S), que a menudo carece de los horizontes de inversión alineados con la naturaleza a largo plazo del valor socioecológico necesario para sobrevivir a la fricción institucional. Para mantener esta navegación, los fundadores dominan la dinámica legal interna del capital de riesgo (K) para superar las limitaciones locales. PLAN14 afirmó que la escala requiere una entidad intermedia para facilitar la inversión internacional, señalando que "debe haber una empresa... para establecer toda la estructura adecuadamente" y permitir los flujos de capital necesarios para la expansión (K). Finalmente, a medida que estas empresas crecen, los valores de justicia social (V) y custodia sistémica (V) siguen siendo la lógica rectora, asegurando que el crecimiento

sirva para llenar brechas persistentes fuera del mercado. Los fundadores aprovechan sus plataformas para brindar acceso bancario a mujeres y pequeños productores cuyas realidades técnicas o sociales los excluyen del crédito tradicional. Esto se logra transformando las huellas digitales en credibilidad formal; como argumentó PLAN13, están "igualando las condiciones". En resumen, escalar Portafolios de valor multidimensionales es un proceso simbiótico; mientras que la rentabilidad garantiza la viabilidad de la empresa, la misión sirve como motivador que convierte las brechas institucionales en oportunidades de mercado escalables.

5. [CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE VALOR] La construcción de portafolios de valor multidimensionales dentro de Technolatinas funciona como una respuesta sistémica a fracturas regulatorias y fallas de mercado. Los fundadores actúan como orquestadores de infraestructuras digitales, sincronizando el valor social, ecológico y económico. Estos resultados resaltan la frugalidad como una lógica de escala; contrariamente a las nociones tradicionales de escasez, este atributo representa una elección deliberada para eliminar el desperdicio sistémico (Corral-Verdugo et al., 2015). Como se evidencia, dicha lógica permite un alcance masivo porque las tecnologías de alta gama como la inteligencia artificial o blockchain solo logran la adopción cuando respetan las posibilidades locales (van Lunenburg et al., 2020). Al implementar interfaces de baja fricción (Dionisio et al., 2023), los fundadores transforman la simplicidad técnica en un puente donde los mecanismos estatales han colapsado (Mair & Marti, 2009). Esta simplicidad operativa enmascara una tensión más profunda: la reconciliación de la dualidad del propósito (Muñoz et al., 2018). Si bien una misión social proporciona legitimidad inicial, su formalización prematura puede desvincular los valores de la realidad operativa. Por lo tanto, la rentabilidad no distrae del impacto; más bien, garantiza la viabilidad y actúa como una salvaguarda a largo plazo (E. R. Freeman, 2010). Los fundadores resuelven estas tensiones utilizando la viabilidad del mercado como medio para validar su impacto mediante transacciones tangibles (Freudenreich et al., 2019; Stubbs, 2018). La experiencia interdisciplinaria en el dominio surgió como una base de conocimiento fundamental para construir estos portafolios. Esta alfabetización se correlaciona con la capacidad de movilizar recursos y profundiza en la formulación de problemas complejos. Sin embargo, persisten ideas erróneas sobre la facilidad con la que se puede escalar digitalmente. A diferencia de los mercados sin fronteras propuestos por Amit & Zott (2001), las empresas tecnológicas latinas se enfrentan a una paradoja de replicabilidad. Si bien el software es replicable, el puente institucional, el conocimiento tácito necesario para desenvolverse en la burocracia local, es inherentemente territorial (Bläse et al., 2025). Por lo tanto, escalar implica una costosa renegociación de la legitimidad. No presupuestar esta fase de reaprendizaje conlleva la salida del mercado, desplazando el enfoque analítico de la estructura del producto a los mecanismos de orquestación institucional.